

		REPORTE DE MANTENIMIENTO CENTROS DE GENERACIÓN			
FECHA: 24-01-2026		CÓDIGO: FO-GE-033		VERSIÓN: 01	
PROCESO: GENERACIÓN DE ENERGÍA			PÁGINA: 1 DE 1		
No Reporte 61	Tipo de Mantenimiento: Preventivo ☐ Correctivo ☐ Verificación ☒				Fecha: 21-Jul-26
INFORMACIÓN DEL EQUIPO					
Equipo	GRUPO ELECTROGENOS A GAS 1051 KW		Código	CPW01, CPW02, CPW03, CPW07, CPW10	
Marca	JENBACHER	Modelo	JB 320 GS-N/B.L	Serial	1155152-1155161-1155134-1060034
Ubicación	COLOMBIA-COSTAYACO	Responsable del equipo	Tecnico de O&M		
Usuario	GRAN TIERRA ENERGY	Horas del equipo	15896 // 13862 // 12249 // 1118 // 4184		
TRABAJO REALIZADO					
ANTECEDENTES Los equipos se encontraban operando bajo parámetros normales de funcionamiento. Posteriormente, se presentó la salida de la MRU, evento que provocó parada automática de los equipos asociados al suministro de gas tratado debido a la actuación de sus sistemas de protección. 17:55 horas, se registró salida imprevista de línea de las unidades de generación CPW-01, CPW-02, CPW-03, CPW-07 & CPW10. La salida masiva de los equipos fue provocada por apagado imprevisto de la unidad MRU, lo que interrumpió el suministro óptimo y condiciones operativas de gas para los grupos electrógenos. Tras la pérdida de la señal de la MRU, los equipos afectados actuaron conforme a la lógica de protección establecida, generándose su salida de servicio de manera automática para preservar la integridad de los equipos y la seguridad operativa del sistema.					
DESCRIPCION DE LA FALLA 17:55 horas: La unidad MRU sale de operación automáticamente La causa aun esta por definir. Al detenerse el proceso de acondicionamiento de gas de la MRU, se genera el disparo en cascada de los equipos CPW-01, CPW-02, CPW-03, CPW-07, & CPW10, parada automática por activación del sistema de protección de los equipos. A las 19:36 horas: Tras verificar condiciones iniciales, el personal técnico Soenergy realiza el reinicio del CHILLER + MRU, logrando retomar la unidad a operación en fase de pruebas.					
ANALISIS DE LA FALLA: Como consecuencia de la pérdida de la señal de la MRU y del sistema Chiller, se activaron las protecciones de los equipos, ocasionando su salida de servicio. El operador de la empresa SOEnergy informó FDL MRU alto nivel de GLP en el recipiente.					
ACCIONES CORRECTIVAS / PREVENTIVAS:					
SISTEMA INTERVENIDO:					
Electrónico ☐	Eléctrico ☒	Hidráulico ☐	Neumático ☐	Mecánico ☐	
Verificación de alarmas activas e historial de eventos. Confirmación del correcto funcionamiento de la lógica de protección. Confirmación del estado operativo de los equipos después del Shutdown. Coordinación con el CCM para mantener los equipos en condición Stand By Disponible. Seguimiento al mantenimiento preventivo semanal de la MRU. Verificación de disponibilidad para sincronización una vez la MRU retorne al servicio. Monitoreo de parámetros operativos durante el reinicio del sistema.					
HORAS ULTIMO MANTENIMIENTO					
HORAS ACTUALES MANTENIMIENTO					
PARTES CAMBIADAS O REPARADAS		-			
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO:					

1.En coordinación con el operador del CCM, a espera de arranque de equipos, de acuerdo con la demanda requerida y la capacidad disponible del sistema.

2.se verificaron los parámetros operativos de los equipos involucrados se restablece alarmas en el control de los equipos.

3. EQUIPO: CPW-01

Carga: 700 KW

Hora de parada: 17:55 □

Hora de arranque: 21:23

EQUIPO: CPW-02

Carga: 700 KW

Hora de parada: 17:55□

Hora de arranque: 22:00

EQUIPO: CPW-03

Carga: 700 KW

Hora de parada: 17:55□

Hora de arranque: 21:11

EQUIPO: CPW-07

Carga: 700 KW

Hora de parada: 17:55□

Hora de arranque: 21:25

EQUIPO: CPW-10

Carga: 400 KW

Hora de parada: 17:55□

Hora de arranque: 22:32

ACCIONES DE MEJORA					
Ítem	Descripción	Responsable	Fecha	Cumplimiento	Seguimiento
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-

Responsable del Mantenimiento:	Jose Luis Alvarez
--------------------------------	-------------------



REPORTE DE MANTENIMIENTO CENTROS DE GENERACIÓN

FECHA: 24 -01- 2026	CÓDIGO: FO-GE-033	VERSIÓN: 01
PROCESO: GENERACIÓN DE ENERGÍA	PÁGINA: 1 DE 2	

Si considera necesario inserte la evidencia fotografica que considere necesaria

SALIDA DE EQUIPOS SHUTDOWN SALIDA DE MRU Y CHILLER

Sergio J

+57 320 9...

REPORTE MRU

Periodo	Fecha	Hora	Duración	Evento / Estado
Desde	21-Jul-26	16:00	1.9 h	Operando
Hasta	21-Jul-26	17:55		Salida de operación

SP Dynalene chiller en periodo: 35 °F

Parámetro	Min.	Max.
Temp. gas múltiple entrada [°F]	99	100
Presión gas múltiple entrada [psig]	22.4	23.3
Presión succión Quincy [psig]	10.8	11.3

Baja presión de gas de entrada

Alta temperatura de gas de entrada

Muy alta (crítica) temperatura de gas de entrada

Parámetro salida	gal/h	GPD	Variación
Flujo promedio GLP en periodo	338	8,112	▼ 7%

Datos jornada anterior, 20-Jul-26:
Producción de 8605.0 galones durante 24 horas
Flujo promedio en operación de 359.0 gal/h

Update MRU
Hora de salida: 17:55
Hora de ingreso: 18:18
Motivo de salida: en revision.

19:08

Leybar Acosta

Update SD parcial campo cyc
17:55 FDL MRU pendiente reporte de falla, FDL generación gas tratado MRU, FDL manual sistema de inyección para control de carga, FDL pozos CYC- 01- 04- 44- 47- 25- 43- 41- 55- 30- 18. EEP reporta recierres en circuito 34.5 Kv Jauno – Piamonte.
17:57 Sale de servicio turbina por FN 472 = ENGINE FLAMEOUT.
17:59 Ingresan en operación generador diesel CAT # 4 como respaldo.
18:04 Ingresan en operación generadores diesel CPW G102J – G102K como respaldo.
18:18 Ingresan en operación MRU.
18:20 Ingresan en operación BH # 1-4-6-7.
18:33 Ingresan en operación turbina con diesel a las 18:47 Hrs se realiza el cambio a GLP.
18:36 Ingresan en operación generadores JINAN 10-11-12 con gas CYC.
18:50 Campo cyc en operación isla por recierres de la EEP al CTO 34.5 Kv Jauno – Piamonte.
19:16 Finaliza arranque de pozos CYC - 01- 04- 44- 47- 25- 43- 41- 55- 30- 18.
20:41 FDL generación JINAN 10 - 11 - 12 gas CYC, priorizar gas cyc hacia la MRU.
20:50 EEP retira vegetación del CTO 34.5 Kv Jauno – Piamonte normaliza CTO, ingresa en sincronismo campo cyc con el SIN.
20:55 Inicia operacion BH # 8 y 9.
21:00 Inicia CPW a normalizar generación CPW gas tratado MRU.

21:20

CPW 01 - ALARMAS

SYNC	VIBRACIONES	ALARMAS	TRENDS	ESTADOS
------	-------------	---------	--------	---------

MONITOR DE EVENTOS Y ALARMAS

	Timestamp	ID	Message																	State	Class			
7	21.07.2026 18:53:41		Shutdown salida por MRU																	Normal	Shutdown			
8	21.07.2026 18:53:41		Activa curva de Derateo y apagado por salida del Chiller																	Normal	Derate			
TimeStamp	Line	Text	Channel	PPower	QPower	PF	Gen. U1	Gen. U2	Gen. U3	Gen. I1	Gen. I2	Gen. I3	Gen. F	Bus U1	Bus U2	Bus U3	Bus F	df/dt	Vector	Multi input 102	Multi input 105	Multi input 108	Tacho	Alarm value
2026-07-21 20:11:40.0	10	CAN ID 24P MISSING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4173	4178	4167	5993	2	0	0	0	0	0	1
2026-07-21 17:57:30.300	11	8291 BB meas failure	8291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3940	3902	3958	6002	2	0	0	0	0	0	1
2026-07-21 17:55:05.800	12	Shutdown IE650	3000	544	307	86	4089	4078	4093	87	91	87	6003	4090	4077	4093	6003	50	0	0	0	0	1796	1

CPW 02 - ALARMAS

SYNC VIBRACIONES ALARMAS TRENDS ESTADOS

LISTADO DE EVENTOS Y ALARMAS

	Marca de hora	ID	Texto del mensaje																Estado	Clase				
30	21.07.2026 18:51:27		Shutdown salida por MRU																Normal	Shutdown				
31	21.07.2026 18:51:25		Activa curva de Derateo y apagado por salida del Chiller																Normal	Derate				
TimeStamp	Line	Text	Channel	PPower	QPower	PF	Gen. U1	Gen. U2	Gen. U3	Gen. I1	Gen. I2	Gen. I3	Gen. F	Bus U1	Bus U2	Bus U3	Bus F	df/dt	Vector	Multi input 102	Multi input 105	Multi input 108	Tacho	Alarm value
2026-07-21 20:11:47.900	17	CAN ID 24P MISSING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4174	4180	4171	5993	5	0	0	0	0	0	1
2026-07-21 17:57:38.100	18	8291 BB meas failure	8291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3941	3904	3962	6002	1	0	0	0	0	0	1
2026-07-21 17:55:13.400	19	Shutdown IE650	3000	742	337	90	4169	4162	4172	113	115	111	5996	4175	4168	4181	5996	1	1	0	0	0	1796	1

CPW 03 - ALARMAS

SYNC VIBRACIONES ALARMAS TRENDS ESTADOS

LISTADO DE EVENTOS Y ALARMAS

	Marca de hora	ID	Texto del mensaje																		Estado	Clase		
1	21.07.2026 20:47:48		Presion de gas baja a la entrada del motor																		Normal	Warning		
2	21.07.2026 18:51:17		Shutdown salida por MRU																		Normal	Shutdown		
3	21.07.2026 18:51:15		Activa curva de derateo y apagado por salida del chiller																		Normal	Derate		
TimeStamp	Line	Text	Channel	PPower	QPower	PF	Gen. U1	Gen. U2	Gen. U3	Gen. I1	Gen. I2	Gen. I3	Gen. F	Bus U1	Bus U2	Bus U3	Bus F	df/dt	Vector	Multi input 102	Multi input 105	Multi input 108	Tacho	Alarm value
2026-07-21 20:11:07.600	8	CAN ID 24P MISSING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4175	4179	4173	5999	0	0	0	0	0	0	1
2026-07-21 17:56:59.300	9	8291 BB meas failure	8291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3941	3903	3962	6002	1	0	0	0	0	0	1
2026-07-21 17:54:34.600	10	Shutdown IE650	3000	748	308	92	4164	4159	4175	112	114	111	5995	4168	4160	4178	5995	3	0	0	0	0	1796	1

J320 - ALARMAS

SYNC VIBRATION ALARMS STATUS TRENDS

EVENTS AND ALARMS

	!	Timestamp	Texto del mensaje																	Estado	Clase
41		21.07.2026 06:38:45 PM	Derate por Knocking																	Normal	Derate
42		21.07.2026 06:38:45 PM	Shutdown por salida de MRU																	Normal	Shutdown
43		21.07.2026 06:38:45 PM	Derate por salida de Chiller																	Normal	Derate

TimeStamp	Line	Text	Channel	PPower	QPower	PF	Gen. U1	Gen. U2	Gen. U3	Gen. I1	Gen. I2	Gen. I3	Gen. F	Bus U1	Bus U2	Bus U3	Bus F	df/dt	Vector	Multi input 102	Multi input 105	Multi input 108	Tacho	Alarm value
2026-07-21 20:12:20.100	8	CAN ID 24P MISSING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	461	461	461	5997	0	0	-62	0	0	0	1
2026-07-21 17:57:45.500	9	8291 BB meas failure	8291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	429	423	425	6002	0	0	-62	0	0	0	1
2026-07-21 17:55:46.200	10	3000 Shd Comun IE650	3000	639	146	97	467	464	465	797	838	808	5999	467	464	465	5999	0	0	-62	0	0	0	1

OBSERVACIONES

De acuerdo con los eventos registrados, se puede evidenciar que la falla es externa a los grupos electrógenos CPW-01, CPW-02, CPW-03, CPW-07, motivo por el cual se activaron las protecciones de los equipos con el fin de salvaguardar su integridad a causa salida de línea MRU. Después de las verificaciones correspondientes, los equipos quedaron en condición Stand By Disponible.

Responsable del Mantenimiento:

David Cornejo